INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
Campus Querétaro (QRO)

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

TC3009C.601

Privacidad y Seguridad de los Datos

Reporte de Investigación y Políticas del Equipo

Profesor:

Benjamín Valdes Aguirre

Miembros de equipo:

Jacob Espejel Guiza
A01712021

Sebastian Osorio Arteaga
A01706119

Ximena Pérez Escalante
A01751827

Aron Cortez Villafuerte
A01666725

Jose Eduardo Perez Abundiz
A01666860

Querétaro, 9 de octubre 2026

Investigaciones **5**

Sebastián Osorio 5

Jacob Espejel 6

Ximena Pérez Escalante 8

Eduardo 9

Aron 9

Políticas **9**

Referencias **11**

Investigaciones

Sebastián Osorio

Código de conducta de la Unión Europea sobre el intercambio de datos agrarios por acuerdo contractual

Fuente:https://cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agreement_2020_SPANISH.pdf

Para esta parte de la investigación sobre la privacidad y seguridad de los datos, tome el "Código de conducta de la Unión Europea sobre el intercambio de datos agrarios por acuerdo contractual", el cual proporcion orientación sobre el uso de datos agrícolas, aunque este documento abarque algunas partes contractuales, nos sirve como referencia para la gestión de datos y en este caso imágenes de ganado

Dentro de este documento nos encontramos 4 puntos muy importantes a la hora de trabajar con datos:

1. Acceso a los datos, control y portabilidad
2. Protección de datos y transparencia
3. Privacidad y seguridad
4. Responsabilidad y derechos de propiedad intelectual

Así que vamos desmenuzando estos puntos uno por uno.

1. Acceso a los datos, control y portabilidad

En el documento se establece que debe haber un contrato en el cual se especifique quién puede acceder a los datos queso van a compartir, en este caso los datasets de la máquina de VMS o fotografías del ganado, como se van a utilizar y si es que se van a compartir, bajo qué condiciones van a ser compartidos.
También habla de que los datos sólo deben conservarse durante el tiempo estrictamente necesario para que se lleven a cabo los análisis pertinentes.

Otro punto importante que voy a citar textualmente es que

“El acceso a los datos, ya sea en modo de solo lectura o completamente editable, debería ser auditado de forma estricta y cualquier transferencia o cambio en los datos (por ejemplo, entrada, modificación, eliminación) debería ser completamente rastreable, por ejemplo, gracias a metadatos sobre el autor y las modificaciones. ”

Que es justo lo que queremos llegar a hacer dentro de nuestro equipo, llevar un archivo de registros en donde se especifique que dia y a que hora se hace una consulta operación al conjunto de datos con el que estamos trabajando

2. Protección de datos y transparencia

En este apartado especifica el documento que los datos deben de almacenarse bajo un seudónimo y cifrarse o protegerse con métodos similares, con eso logramos hacer que los datos sean menos identificables.

Se habla de otras cosas mas contractuales que para la actual investigación no son relevantes

3. Privacidad y seguridad

Implementar medidas para prevenir accesos no autorizados, pérdidas o divulgaciones de información. Se recomienda almacenar las imágenes en repositorios privados, limitar los permisos al equipo autorizado, mantener registros de acceso y modificación, y evitar compartir fotografías mediante servicios externos sin autorización, como también implementar rollbacks periódicamente para evitar la pérdida de datos

4. Responsabilidad y derechos de propiedad intelectual

Se debe definir quién tiene los derechos de los datos recopilados, el modelo entrenado, resultados, como también se deben establecer las condiciones para utilizar, compartir o publicar estos recursos, así como las responsabilidades de cada integrante del equipo y el procedimiento para devolver o eliminar los datos al finalizar el proyecto.
Aunque al tratarse de ser un proyecto académico con socio formador, cualquier entregable/documentación no nos va a pertenecer a nosotros sino que al socio formador

Jacob Espejel

Identificación de ganado en México

Fuente: NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas.

La NOM-001-SAG/GAN-2015 establece las características y procedimientos de la identificación oficial de bovinos y colmenas en México. Para los bovinos, contempla una identificación individual, permanente e irrepetible que contribuye al control sanitario, la trazabilidad y el combate al robo de ganado. Esta norma permite comprender que el número de arete no es únicamente una etiqueta: puede vincular al animal con registros de su procedencia.

Para el proyecto propongo sustituir sus números por códigos aleatorios en los archivos de investigación y ocultarlos cuando aparezcan en las fotografías. La correspondencia entre ambos identificadores deberá conservarse por separado, con acceso restringido al responsable autorizado y sin modificar los registros oficiales. Esta medida es una propuesta de protección derivada del análisis; la norma regula la identificación animal, no la anonimización de imágenes.

Identificación de vacas mediante sus manchas

Fuente: Andrew y colaboradores (2020), *Visual Identification of Individual Holstein-Friesian Cattle via Deep Metric Learning*.

Andrew y colaboradores (2020) estudiaron la identificación individual de vacas Holstein-Friesian a partir de los patrones blancos y negros de su pelaje. Su método utiliza aprendizaje profundo para representar características visuales y distinguir imágenes de diferentes animales, sin depender exclusivamente de los aretes. Este hallazgo es relevante porque demuestra que las fotografías pueden conservar información identificadora incluso después de ocultar los números. Por lo tanto, para nuestro proyecto no sería suficiente cambiar los nombres de los archivos o cubrir los aretes para afirmar que las imágenes están completamente anonimizadas. Propongo mantener las fotografías en un repositorio privado, limitar su consulta y descarga a personas autorizadas y solicitar autorización de CAETEC antes de publicarlas. Estas recomendaciones son una aplicación del hallazgo al proyecto; el artículo investiga identificación animal, no evalúa medidas de privacidad.

Procedimiento que propongo al equipo

Antes de subir los datos, se deberá acordar con CAETEC su finalidad, las personas autorizadas y las condiciones para compartirlos. La revisión abarcará fotografías, nombres de archivos, etiquetas y metadatos para detectar aretes, rostros, coordenadas u otros elementos identificadores. Por cada modificación, se registrarán el atributo tratado, la razón del cambio, la fecha y la persona responsable. Si se conserva una tabla que permita recuperar el identificador original, el conjunto se describirá como seudonimizado, siguiendo la distinción explicada en la guía NIST SP 800-188.

El acceso requerirá autorización del responsable, aceptación de las reglas de uso y un compromiso de confidencialidad. Como seguimiento, el equipo deberá conservar las autorizaciones y habilitar registros de usuario, fecha, archivo, operación y resultado. Mi aportación consiste en identificar estos riesgos y proponer el procedimiento; su cumplimiento deberá demostrarse posteriormente con la revisión real del dataset y las bitácoras de acceso.

Ximena Pérez Escalante

SINIIGA
Fuente: http://www.siniiga.org.mx/index.html

El SINIIGA es un Sistema de identificación individual de ganado para todo el hato nacional que contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un Banco Central de Información (BCI).

Entre sus objetivos se encuentra establecer la identificación individual y permanente del ganado en México y conformar una base de datos dinámica que permita orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de competitividad de la ganadería mexicana.

Está compuesto por: El Centro Operativo Nacional (CON), Ventanillas Autorizadas Regionales y Ventanillas Autorizadas Locales. El CON realiza la distribución de los Aretes Oficiales a todas las Ventanillas Autorizadas. Estos aretes son los que tienen las vacas del CAETEC, lo que quiere decir que los datos con los que se registraron los dueños de las

mismas en este sistema incluyen: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, CURP, nacionalidad, fotografía, identificación oficial y sexo. Esto de acuerdo a lo establecido en el Aviso de Privacidad que está presente en la página oficial del SINIIGA: http://www.siniiga.org.mx/docs/Aviso_de_Privacidad_Integral_SINIIGA_VF.pdf

En conclusión, dejar información como los IDs de las vacas y los datos sobre su estado físico como el Body Condition Score suponen un riesgo a la privacidad de los dueños del ganado en caso de que se juntara con otro dataset, por lo que es necesario ocultar cualquier identificador único del ganado al momento de realizar y publicar el modelo.

Eduardo

Fuente: NIST AI Risk Management Framework 1.0 (2023)

Para esta investigación seleccioné el **Marco de Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial (NIST AI RMF 1.0)**, desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Este marco proporciona recomendaciones para identificar, evaluar y reducir riesgos relacionados con la seguridad, privacidad y confiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial.

El documento establece cuatro funciones principales que podemos relacionar con nuestro proyecto de detección automática de BCS en bovinos mediante redes neuronales convolucionales:

1. **GOVERN (Gobernar):** establecer responsabilidades y políticas para el manejo de los datos. En nuestro proyecto, implica definir quién puede acceder a las fotografías del ganado y quién tiene autorización para modificarlas.
2. **MAP (Identificar):** reconocer los riesgos asociados con el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, la exposición de fotografías, el acceso no autorizado o las modificaciones incorrectas de las etiquetas BCS.
3. **MEASURE (Medir):** evaluar los riesgos y verificar la confiabilidad de los datos. Podemos utilizar herramientas de control de versiones y funciones hash para detectar modificaciones en las imágenes y sus etiquetas.
4. **MANAGE (Gestionar):** implementar medidas para reducir los riesgos identificados, como utilizar repositorios privados, realizar copias de seguridad y mantener registros de actividad.

Procedimiento que propongo al equipo

Con base en este marco, propongo almacenar las fotografías del ganado en un repositorio privado, limitar el acceso a los integrantes autorizados y mantener un historial de modificaciones del dataset.

Cada vez que se modifique, elimine o reclasifique una imagen, deberá registrarse quién realizó la operación, cuándo y qué cambios efectuó.

También considero importante conservar una copia de los archivos originales y verificar periódicamente que los datos utilizados para entrenar la red neuronal no hayan sido alterados sin autorización.

En conclusión, el NIST AI RMF 1.0 nos permite establecer medidas para proteger la **seguridad, integridad y trazabilidad de los datos** utilizados en nuestro proyecto. Su aplicación ayudaría a prevenir accesos no autorizados, identificar modificaciones y garantizar un manejo más confiable de las fotografías empleadas para entrenar el modelo de inteligencia artificial.

Aron

Protección de datos personales en las fotografías

Fuente: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20 de marzo de 2025, vigente desde el 21 de marzo de 2025).

De qué trata: es la nueva ley que regula cómo los particulares (incluido el Tec y nosotros como equipo) tratan datos de personas físicas. Define dato personal como cualquier información de una persona identificada o identificable. Exige aviso de privacidad, consentimiento para usos distintos a los informados y respeta los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). La autoridad ya no es el INAI sino la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aplicación al proyecto: revisamos los metadatos de una foto de cada uno de los cinco teléfonos usados en la visita al CAETEC. Las cuatro tomadas con iPhone guardan la ubicación GPS exacta del corral, y todas guardan el modelo del teléfono y la hora de captura. Juntos, estos datos permiten saber qué estudiante tomó cada foto y dónde estaba, así que son datos personales del equipo. Además, en al menos una foto aparecen

trabajadores del rancho. Como el modelo de BCS no necesita nada de esto, la medida es no tratarlo: antes de usar las fotos se borran todos los metadatos (EXIF/GPS), se renombran con un código y se recortan o excluyen las personas.

Políticas

Para las políticas o forma de trabajo del equipo va a ser la siguiente.

1. Almacenamiento

Se utilizará una carpeta privada institucional (cuenta del tec) en google drive para almacenar las imágenes y los archivos relacionados con el conjunto de datos. Además, se utilizará Git para llevar el control de versiones del código fuente y de los archivos de configuración del proyecto.

2. Registro de acceso y uso de datos

Para llevar un control de las actividades y operaciones que van a ser realizadas sobre el dataset, se implementará una bitácora compartida mediante Google Sheets al cual solo van a tener acceso los integrantes del equipo y los profesores.

Cada registro deberá incluir fecha, responsable, archivo involucrado y operación realizada. Esta bitácora se complementará, cuando estén disponibles, con los historiales de actividad y versiones de Google Drive para contar con evidencias verificables.

Bitácora de acceso

3. Uso y protección de los datos

Las imágenes y los archivos se utilizarán exclusivamente para los objetivos del proyecto. No se compartirán con personas externas ni se subirán a plataformas no autorizadas sin la aprobación correspondiente.

Las imágenes originales se conservarán sin modificaciones y las versiones procesadas se almacenarán por separado. Asimismo, se realizarán copias de respaldo cuando sea necesario para prevenir la pérdida de información.

Durante este paso, no se utilizarán los ID’s originales del ganado, cuando tengamos que relacionar fotos con el ganado, utilizaremos ID’s internos, también si las imágenes contienen elementos identificables o que revelen información de CAETEC, se recortarán o se van a difuminar las imágenes

Finalmente para evitar la pérdida de información se realizarán copias de las imágenes originales, y se van a utilizar para realizar las modificaciones necesarias para el entrenamiento del modelo

Referencias

Andrew, W., Gao, J., Mullan, S., Campbell, N., Dowsey, A. W., & Burghardt, T. (2021). Visual identification of individual Holstein-Friesian cattle via deep metric learning. *Computers And Electronics In Agriculture*, *185*, 106133. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106133

CEMA. (s. f.). *Código de conducta de la UE sobre el intercambio de datos agrarios por acuerdo contractual* [Digital]. https://cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agreement_2020_SPANISH.pdf

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. (s. f.). https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5394324

SINIIGA. Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. (s. f.). http://www.siniiga.org.mx/index.html

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

National Institute of Standards and Technology. (2023). NIST AI RMF Playbook. https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/